

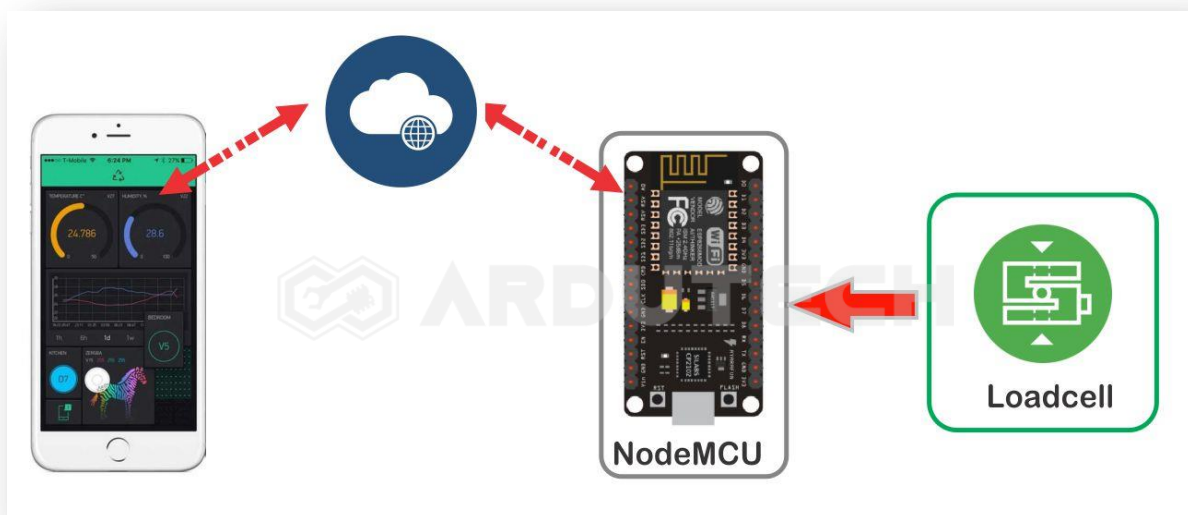
Wireless Weighing dengan Loadcell dan Android (Blynk)

Deskripsi

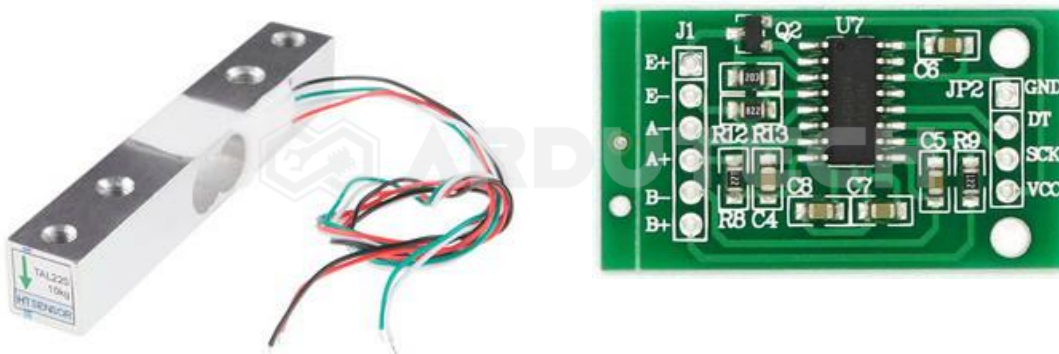
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk monitoring /membaca timbangan digital dengan sensor Loadcell kemudian hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafis ke aplikasi Android yaitu Blynk.

Cara Kerja

NodeMCU V3 dengan modul WiFi ESP8266 mengolah data dari sensor Loadcell menjadi besaran berat. Hasilnya kemudian dikirimkan ke server Blynk untuk ditampilkan dalam bentuk grafis dan LCD.



Load Cell yang dipakai ada beberapa macam, ada yang 3 kg (beban maksimal), 5 kg, 10 kg. Ada 4 jalur koneksi yang biasanya dibedakan berdasarkan warna kabel (merah, hitam, putih, hijau) yang nantinya akan dihubungkan dengan modul amplifier (*signal conditioning*) dan juga sudah dilengkapi ADC yaitu HX711.



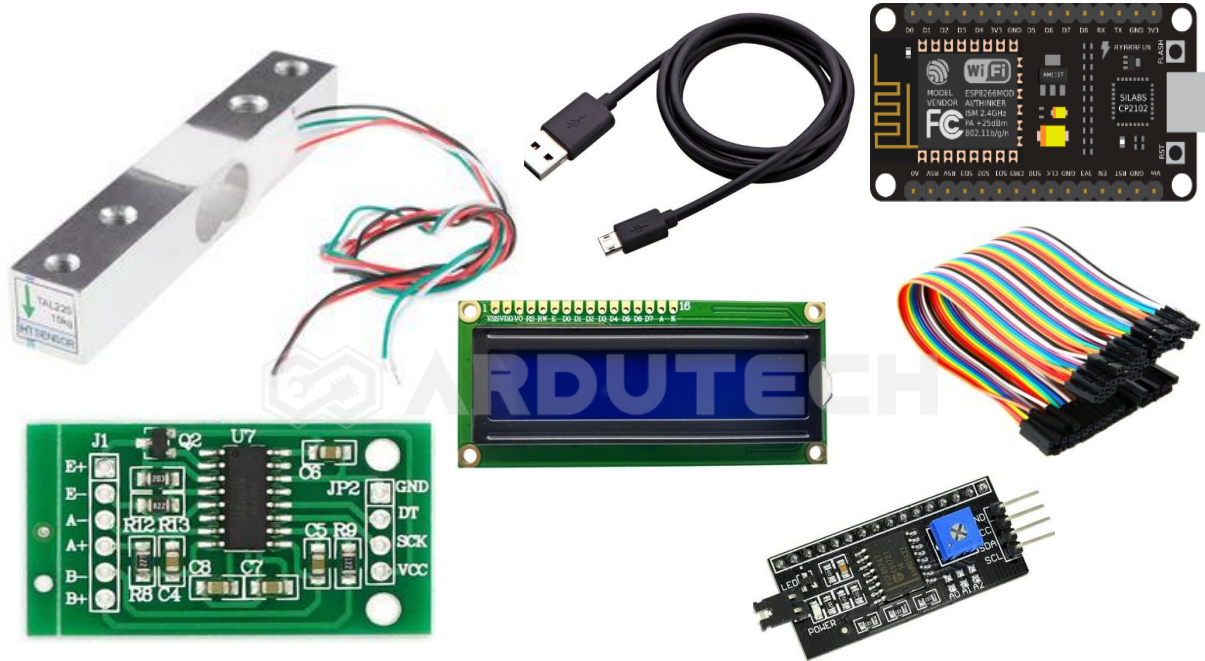
Spesifikasi HX711

- Differential input voltage: $\pm 40\text{mV}$ (Full-scale differential input voltage is $\pm 40\text{mV}$)

- Data accuracy: 24 bit (24 bit A / D converter chip.)
- Refresh frequency: 10/80 Hz
- Operating Voltage: 2.7V to 5VDC
- Operating current: <10 mA
- Size: 24x16mm

Kebutuhan Bahan

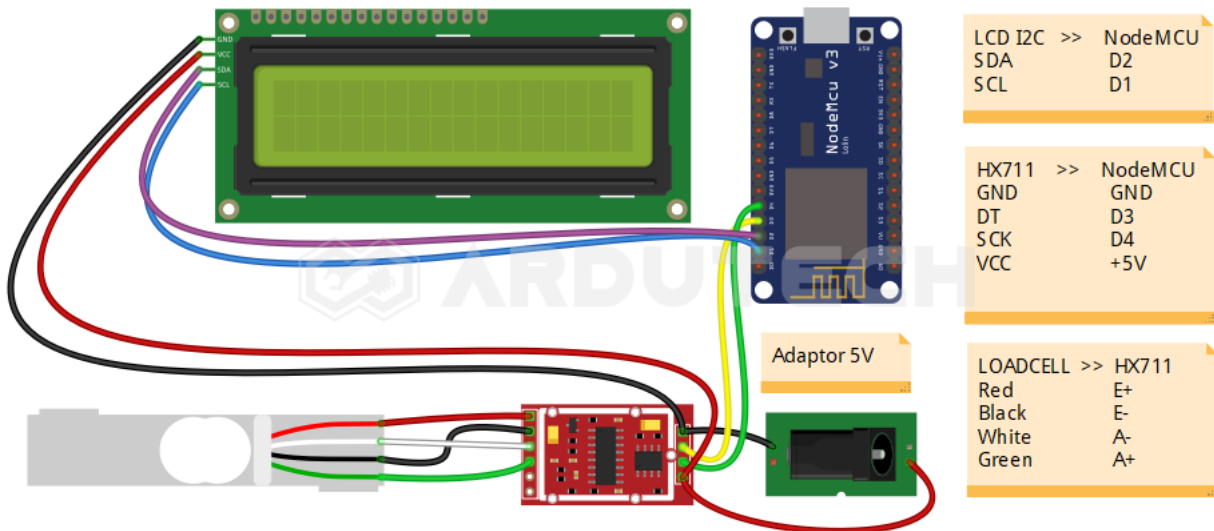
- NodeMCU V3
- Modul HX711
- Loadcell 3 kg
- Modul I2C LCD
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- Blynk (Android)

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Modul HX711 :

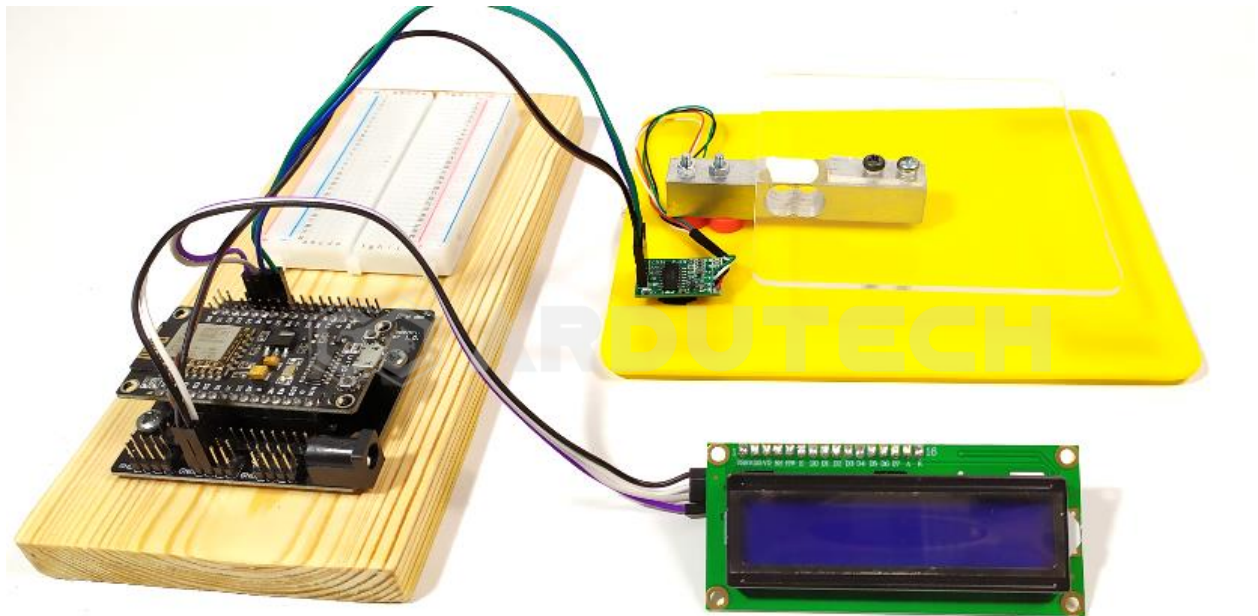
NodeMCU	HX711
D3	DT
D4	SCK
VIN	VCC
GND	GND

Koneksi NodeMCU dengan Modul I2C LCD :

NodeMCU	I2C LCD
D1	SCL
D2	SDA
VIN	VCC
GND	GND

Koneksi Loadcell dengan Modul HX711 :

Loadcell	HX711
Red	E +
Black	E -
White	A -
Green	A +



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : “**Timbangan digital**” . Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.

← Create New Project

Timbangan digital

CHOOSE DEVICE

NodeMCU ↓

CONNECTION TYPE

Wi-Fi ↓

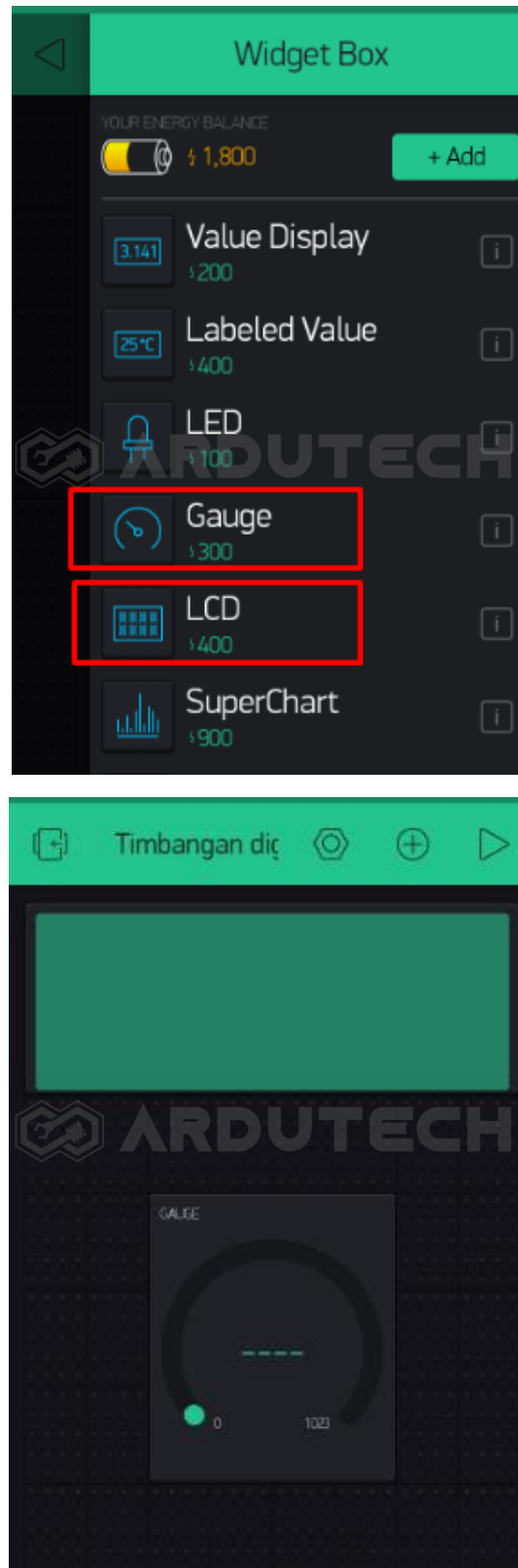
THEME

DARK LIGHT

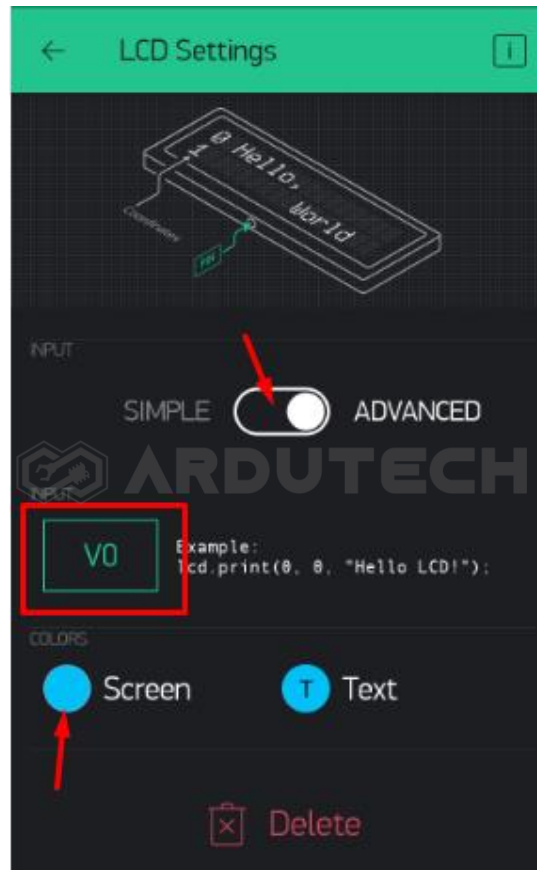
Create

Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

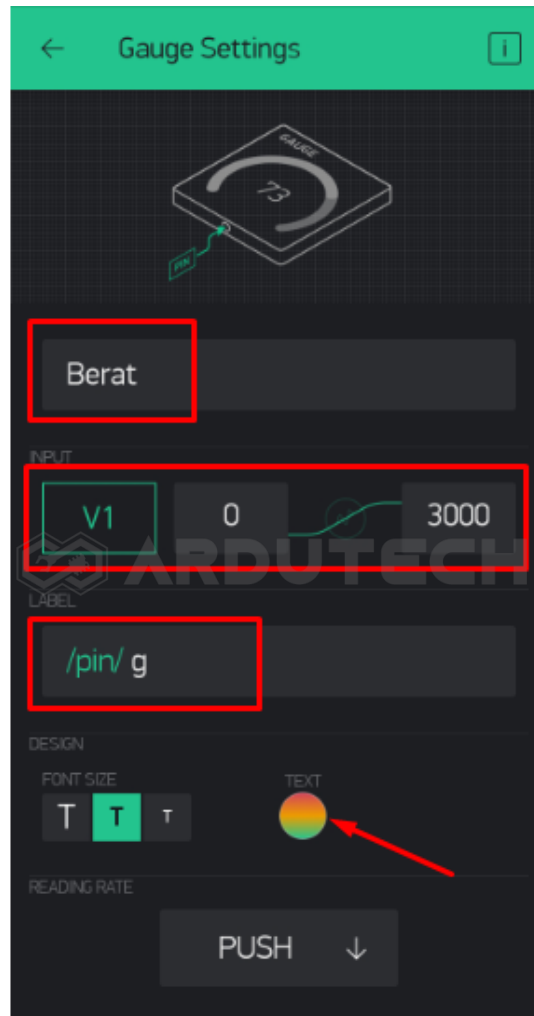
Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan sebuah widget **LCD** dan **Gauge**.



Selanjutnya kita seting untuk masing – masing widget. Dimulai dari **LCD**, klik pada **LCD**.



Seting INPUT pada mode **ADVANCED** dengan inputan **Virtual V0**. Selanjutnya kita seting widget Gauge. Klik pada **GAUGE**.



Beri nama “**Berat**” kemudian pada INPUT pilih Virtual **V1** dengan range **0 - 3000**.

Ok selesai untuk seting widget di Blynk. Selanjutnya kita siapkan software Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- ESP8266WiFi.h
- HX711_ADC.h
- Wire.h
- LiquidCrystal_I2C.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/******  
* Project Wireless Weighing dg Loadcell & Android  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
* Input : Loadcell + HX711  
* Output : Android  
* 99 Proyek IoT
```



```

* www.ardutech.com

*****/

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

#include <HX711_ADC.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
char auth[] = "-htbXm6E3Lizwp915_No7P516Ywa7nrj";//token
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
char pass[] = "12345678"; // Password

WidgetLCD LCD(V0);//lcd blynk
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);//lcd i2c
HX711_ADC LoadCell(D3,D4);//(dout, sck)
long t;

void ukurBerat(){
  LoadCell.update();
  if (millis() > t + 500) {
    long i = LoadCell.getData();
    if(i>=0){
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("Berat=");
      lcd.print(i);
      lcd.println(" g");
      Blynk.virtualWrite(V1,i);//tampil gauge blynk
      t = millis();
    }
  }
}

```

```
    }  
  }  
}  
  
//=====  
void setup() {  
  lcd.begin();  
  lcd.backlight();  
  lcd.backlight();  
  lcd.print("  Timbangan");  
  lcd.setCursor(0,1);  
  lcd.print("digital Wireless");  
  delay(2000);  
  lcd.clear();  
  lcd.print("Kalibrasi.....");  
  float calValue; // calibration value  
  calValue = 674.2; //menyesuaikan dengan sensor loadcell, setiap sensor  
beda beda  
  LoadCell.begin();  
  long stabilisingtime = 2000;  
  LoadCell.start(stabilisingtime);  
  LoadCell.setCalFactor(calValue);  
  lcd.setCursor(0,1);  
  lcd.print("Sukses");  
  delay(2000);  
  lcd.clear();  
  lcd.print("koneksi WiFi...");  
  Serial.begin(115200);  
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);  
  lcd.setCursor(0,1);  
  lcd.print("Sukses");  
  delay(2000);
```

```
lcd.clear();
LCD.clear();
LCD.print(4,0,"Timbangan");
LCD.print(0,1,"digital Wireless");
}
//=====
void loop() {
  Blynk.run();
  ukurBerat();
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

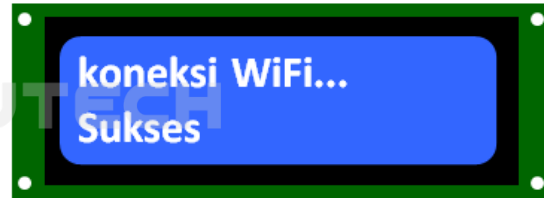
Setelah program berhasil di Upload pada LCD menampilkan:



Tunggu kalibrasi timbangan sampai sukses:



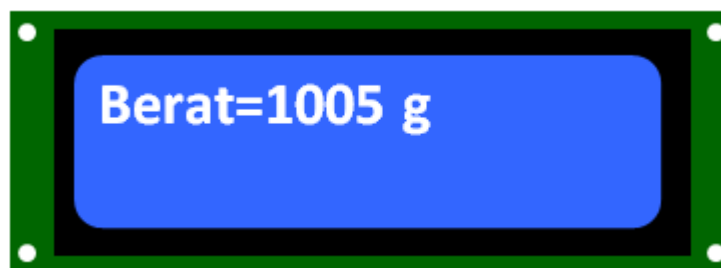
Selanjutnya tunggu koneksi dengan WiFi dan server Blynk sampai sukses:

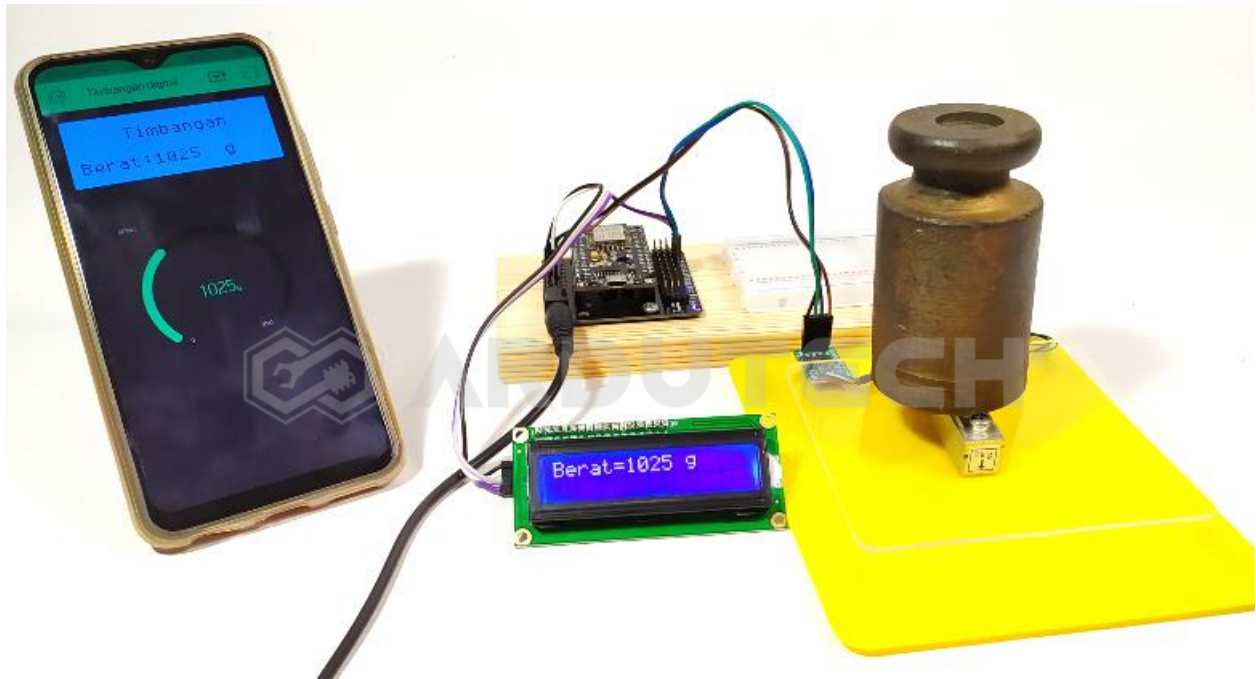


Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk Timbangan Digital.



LCD juga menampilkan nilai berat yang ditimbang:





Coba beri perubahan beban ke sensor loadcell dan amati hasilnya.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*